TALLER — DISEÑO DE PUENTES

Pregunta 01: puente losa de concreto armado, $L = 20$ ft
Pregunta 02: reacción y momento máximo por el Teorema de Barré

Alumno: _____

Configuración: A–L: $f'_c = 420\,\text{kg/cm}^2$, asfalto 3", ejes HL-93 $d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$ y $d_{2-3} = 3.50\,\text{m}$

Normas: AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (base del Manual de Puentes MTC-2018); Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018

Unidades: cargas en t y m; diseño en kg y cm (las fórmulas AASHTO en mm o MPa se evalúan en esas unidades)

0. Criterios de clase aplicados

1. **Estados límite.** Servicio (S), Fatiga y Fractura (FxF), Resistencia (R) y Evento Extremo (EE). El momento de diseño M_u sale de **Resistencia I**; con Servicio I se controla la fisuración y con Fatiga I el rango de esfuerzos del acero. Evento Extremo (sismo, socavación, choque) no gobierna la flexión de una losa simplemente apoyada: se revisa en apoyos y subestructura.

2. **Tipo de estructura según la luz.** Para $L = 50$ m no sirven ni la viga ni la losa de concreto armado: se pasa a pretensado o postensado, o se acorta la luz con apoyos intermedios ($25 + 25$ m; $20 + 10 + 20$ m). Para $L = 6.096$ m la solución natural es una **losa maciza simplemente apoyada**.

3. **Peraltes mínimos** (AASHTO Tabla 2.5.2.6.3-1, S = luz en mm). Los valores de la pizarra salen de estas fórmulas:

Superestructura	Simplemente apoyada (SA)	Continua (C)
Losa, refuerzo paralelo al tráfico	$t = \dfrac{1.2\,(S + 3000)}{30}$	$t = \dfrac{S + 3000}{30} \geq 165\,\text{mm}$
Viga T de concreto armado	$h = 0.070\,L$	$h = 0.065\,L$

   Pizarra: SA, $L = 20$ m $\rightarrow$ $t = 1.2(23\,000)/30 = 920\,\text{mm} \approx 0.90\,\text{m}$ y $h = 0.070(20) = 1.40\,\text{m}$; C, $L = 50$ m $\rightarrow$ $t = 53\,000/30 = 1767\,\text{mm} \approx 1.77\,\text{m}$ y $h = 0.065(50) = 3.25\,\text{m}$.

4. **Carga viva HL-93** (AASHTO 3.6.1.2): camión de 3.63–14.52–14.52 t (separaciones 4.27 m y de 4.27 a 9.00 m), tándem de 2×11.34 t separados 1.20 m y carga de carril de 0.952 t/m en 3.00 m de ancho. Se toma el mayor efecto entre camión y tándem y se le suma el carril. En este taller las separaciones del camión cambian según el apellido: $d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$ y $d_{2-3} = 3.50\,\text{m}$.

PREGUNTA 01 — Puente losa de concreto armado, $L = 20$ ft

1.1 Datos

Luz	$L = 20\,\text{ft} \times 0.3048 = 6.096\,\text{m}$	Concreto	$f'_c = 420\,\text{kg/cm}^2$ (41.19 MPa)
Tránsito	IMDA $= 4\,500$ veh/día	Acero	$f_y = 4\,200\,\text{kg/cm}^2$ (Grado 60)
Orografía	terreno accidentado (tipo 3)	Asfalto	$3'' = 7.62\,\text{cm}$
Velocidad de diseño	$V = 70$ km/h	Ejes HL-93	$d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$, $d_{2-3} = 3.50\,\text{m}$
Gálibo hidráulico	$\geq 2.50\,\text{m}$	Importancia	puente importante

1.2 Clasificación de la vía y sección transversal

Con IMDA = 4 500 veh/día $\in$ [4 001; 6 000] la vía es **Autopista de Segunda Clase** (DG-2018, Art. 101.01): calzadas separadas por un separador central de 1.00 a 6.00 m, cada una con dos o más carriles de 3.60 m. Como las calzadas van separadas, se proyectan **dos puentes gemelos**, uno por sentido, iguales entre sí. Anchos de cada puente, según las tablas de clase (DG-2018) para autopista de 2.ª clase, orografía 3 y $V = 70$ km/h:

- **Calzada:** 7.20 m, 2 carriles de 3.60 m (Tabla 304.01).
- **Bermas:** 3.00 m a cada lado (Tabla 304.02).
- **Vereda** (criterio de clase, "frontera de la velocidad"): con $V < 70$ km/h basta una vereda de 1.20 m; con $V \geq 70$ km/h la vereda efectiva mínima es 1.50 m y se separa del tránsito con una barrera rígida tipo New Jersey, con baranda peatonal exterior de altura ≥ 1.10 m. Como $V = 70 \geq 70$ km/h $\Rightarrow$ **vereda de 1.50 m**, de concreto $f'_c = 280$ kg/cm^2 y 0.20 m de espesor (sardinel de 150 a 200 mm).
- **Baranda metálica peatonal:** 0.15 m de ancho y 0.15 t/m (valor adoptado en proyectos peruanos: 0.10 a 0.15 t/m).
- **Barrera New Jersey**: $H = 0.813$ m, ancho $B = 0.40$ m; para el peso se usa el área de la tabla de clase, 0.2540 m^2 (conservador).

La vereda va en el lado exterior de cada puente; hacia el separador central basta la barrera.

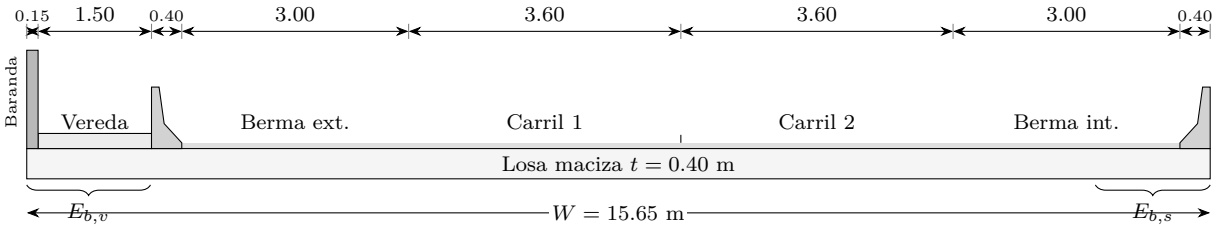


Figura 1: Sección transversal de un puente (un sentido). Cotas en m. $E_{b,v}$ y $E_{b,s}$: franjas de borde del lado de la vereda y del lado del separador.

Ancho de calzada, ancho total y número de carriles de diseño:

$$w = 3.00 + 7.20 + 3.00 = 13.20\,\text{m} \quad \text{(entre caras de barreras)}$$

$$W = \underbrace{0.15 + 1.50 + 0.40}_{\text{baranda + vereda + barrera}} + 13.20 + 0.40 = \boxed{15.65\,\text{m}}$$

$$N_L = \text{ENT}\left(\frac{w}{3.60}\right) = \text{ENT}\left(\frac{13.20}{3.60}\right) = \text{ENT}(3.67) = \boxed{\text{3 carriles de diseño}} \qquad \text{[AASHTO 3.6.1.1.1]}$$

Aunque solo se pintan 2 carriles, AASHTO cuenta el ancho de las bermas porque en el futuro pueden usarse como carril.

1.3 Tipo de superestructura y predimensionamiento

Losa maciza de concreto armado, simplemente apoyada, con el refuerzo principal paralelo al tráfico.

$$t_{\text{mín}} = \frac{1.2\,(S + 3000)}{30} = \frac{1.2\,(6\,096 + 3000)}{30} = 363.8\,\text{mm} \qquad \text{[AASHTO Tabla 2.5.2.6.3-1]}$$

$$\Rightarrow \boxed{t = 0.40\,\text{m}} \geq t_{\text{mín}} = 0.364\,\text{m} \checkmark$$

1.4 Materiales y parámetros de la sección

Propiedades del concreto y del acero, y peralte efectivo con una capa de barras:

$$E_c = 15\,344\sqrt{f'_c} = 15\,344\sqrt{420} = 314\,460\ \text{kg/cm}^2 \qquad \text{[AASHTO 5.4.2.4, } w_c = 2320\ \text{kg/m}^3\text{]}$$

$$E_s = 200\,000\ \text{MPa} = 2\,039\,432\ \text{kg/cm}^2 \qquad n = \frac{E_s}{E_c} = 6.49 \qquad \text{[AASHTO 5.4.3.2]}$$

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05\,\frac{f'_c - 28}{7} = 0.85 - 0.05\,\frac{41.19 - 28}{7} = 0.756 \quad (f'_c \text{ en MPa}) \qquad \text{[AASHTO 5.6.2.2]}$$

$$f_r = 0.63\sqrt{f'_c\,[\text{MPa}]} = 0.63\sqrt{41.19}\ \text{MPa} = 41.23\ \text{kg/cm}^2 \qquad \text{[AASHTO 5.4.2.6]}$$

$$d = t - r_e = 40 - 4.5 = 35.50\ \text{cm} \quad (r_e = 4.5\ \text{cm del fondo al eje de la barra}) \qquad \text{[criterio de clase]}$$

1.5 Modificador de cargas

$\eta_D = 1.00$ (diseño convencional), $\eta_R = 1.00$ (redundancia convencional) y $\eta_I = 1.05$ (**puente importante**, dato del problema):

$$\eta = \eta_D\,\eta_R\,\eta_I = 1.00 \times 1.00 \times 1.05 = 1.05 \qquad \text{[AASHTO 1.3.2 a 1.3.5]}$$

En Servicio y Fatiga se usa $\eta = 1.00$.

1.6 Cargas permanentes (franja interior de 1 m)

Pesos específicos de la tabla de clase (MTC-2016): con $f'_c = 420 > 350$ kg/cm^2 el concreto simple pesa $2240 + 0.23\,f'_c$ y el armado 80 kg/m^3 más; la superficie bituminosa pesa 2240 kg/m^3.

$$\gamma_c = 2240 + 0.23(420) + 80 = 2\,416.6\ \text{kg/m}^3 \qquad \gamma_{c,\text{vereda}} = 2320 + 80 = 2400\ \text{kg/m}^3 \quad (f'_c = 280)$$

[MTC-2016]

$$w_{DC} = t\,\gamma_c = 0.40 \times 2.4166 = 0.967\ \text{t/m}$$

$$w_{DW} = e\,\gamma_{asf} = 0.0762 \times 2.24 = 0.1707\ \text{t/m}$$

$$M_{DC} = w_{DC}\,\frac{L^2}{8} = 0.967 \times \frac{6.096^2}{8} = 0.967 \times 4.6452 = 4.490\ \text{t·m/m}$$

$$M_{DW} = w_{DW}\,\frac{L^2}{8} = 0.1707 \times 4.6452 = 0.793\ \text{t·m/m}$$

1.7 Carga viva vehicular por carril

Teorema de Barré. En una viga simplemente apoyada recorrida por un tren de cargas, el momento máximo absoluto ocurre bajo una de las cargas, cuando el centro de la luz divide en partes iguales la distancia e entre esa carga y la resultante R de las cargas que están sobre la viga. La carga crítica queda a $x = L/2 + e/2$ del apoyo y

$$M_{\text{máx}} = \frac{R}{L}\left(\frac{L}{2} - \frac{|e|}{2}\right)^2 - \sum_{\text{lado opuesto a } R} P_j\,|x_j - x_k|$$

$$\text{Dos cargas iguales } P \text{ separadas } s\ (e = s/2): \qquad M_{\text{máx}} = \frac{2P}{L}\left(\frac{L}{2} - \frac{s}{4}\right)^2$$

La posición solo vale si en ella ningún otro eje entra o sale de la luz. Si no, el máximo de ese tramo ocurre cuando un eje está sobre un apoyo, y se evalúa ahí.

a) Camión HL-93 modificado (3.63 — 3.00 m — 14.52 — 3.50 m — 14.52 t). Su largo es $3.00 + 3.50 = 6.50\,\text{m} > L = 6.096\,\text{m}$: **los tres ejes no caben a la vez**, así que se analizan los grupos de dos ejes y el eje solo.

Grupo	Eje crítico	R (t)	e (m)	x crítico (m)	¿Posición válida?	M (t·m)
1–2	1	18.15	-2.400	1.848	sí	10.168
1–2	2	18.15	0.600	3.348	sí	22.484
2–3	2	29.04	-1.750	2.173	sí	22.494
2–3	3	29.04	1.750	3.923	sí	22.494

Un eje de 14.52 t solo al centro: $M = PL/4 = 14.52 \times 6.096/4 = 22.128\,\text{t·m}$. Gobierna el grupo de ejes 2, 3:

$$M_{\text{camión}} = \frac{2(14.52)}{6.096}\left(\frac{6.096}{2} - \frac{3.50}{4}\right)^2 = 22.494\,\text{t·m} \quad \text{(bajo el eje 2, a } x = 2.173\,\text{m)}$$

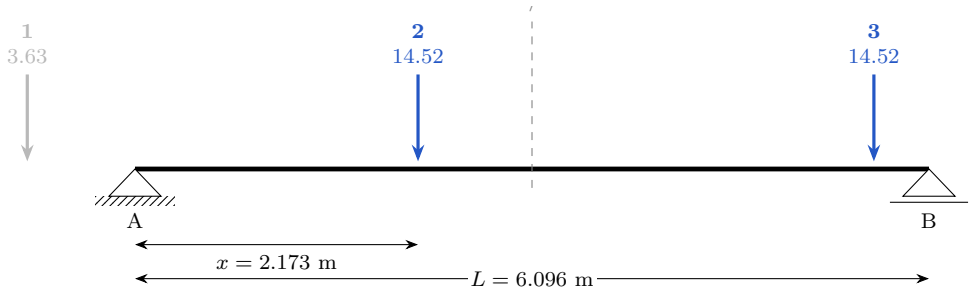


Figura 2: Camión HL-93 modificado en la posición de Barré (en gris, el eje que queda fuera de la luz).

b) Tándem (2×11.34 t a 1.20 m):

$$M_{\text{tándem}} = \frac{2(11.34)}{6.096}\left(\frac{6.096}{2} - \frac{1.20}{4}\right)^2 = \frac{22.68}{6.096}(2.748)^2 = 28.095\,\text{t·m} \quad (x = 3.348\,\text{m})$$

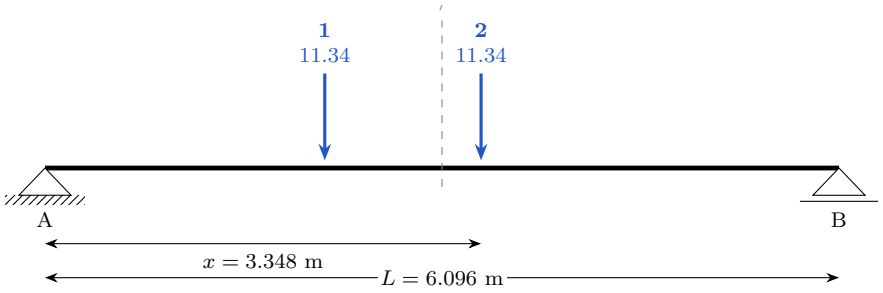


Figura 3: Tándem de diseño en la posición de Barré.

c) Carga de carril: $M_{\text{carril}} = 0.952 \times 4.6452 = 4.422\,\text{t·m}$.

d) Momento por carril con impacto. $IM = 33\,\%$ solo para camión o tándem, no para el carril (AASHTO 3.6.2.1). Gobierna el **tándem** (28.095 > 22.494):

$$M_{LL+IM} = (1 + IM)\,M_{\text{tándem}} + M_{\text{carril}} = 1.33 \times 28.095 + 4.422$$
$$= 37.367 + 4.422 = \boxed{41.789\,\text{t·m por carril}}$$

1.8 Ancho de franja equivalente

Fórmulas de clase (AASHTO 4.6.2.3, en metros), con $L_1 = \text{mín}(L;\ 18.26) = 6.096\,\text{m}$ y el ancho total $W = 15.65\,\text{m}$:

Un solo carril cargado, $W_1 = \text{mín}(W;\ 9.14) = 9.14\,\text{m}$:

$$E_1 = 0.25 + 0.42\sqrt{L_1 W_1} = 0.25 + 0.42\sqrt{6.096 \times 9.14} = 0.25 + 0.42\,(7.4644) = \boxed{3.385\,\text{m}}$$

Múltiples carriles cargados, $W_1 = \text{mín}(W;\ 18) = 15.65\,\text{m}$:

$$E_m = 2.10 + 0.12\sqrt{L_1 W_1} = 2.10 + 0.12\sqrt{6.096 \times 15.65} = 2.10 + 0.12\,(9.7674) = 3.272\,\text{m}$$
$$\leq \frac{W}{N_L} = \frac{15.65}{3} = 5.217\,\text{m} \quad \Rightarrow \quad E_m = \boxed{3.272\,\text{m}}$$

Momento de sobrecarga por metro (fórmula de clase $M_{LL} = m\,M_{SC\text{-}V}/E \times b$, con $b = 1$ m y m de la Tabla 3.6.1.1.2-1): se calcula con un carril y con varios carriles, y se toma el mayor.

$$\text{Un carril } (m = 1.20): \quad M_{LL+IM} = \frac{1.20 \times 41.789}{3.385} = 14.814\,\text{t·m/m}$$
$$\text{Múltiples carriles } (m = 1.00): \quad M_{LL+IM} = \frac{1.00 \times 41.789}{3.272} = 12.771\,\text{t·m/m}$$
$$\Rightarrow \quad M_{LL+IM} = \text{máx}(14.814;\ 12.771) = \boxed{14.814\,\text{t·m/m}}$$

Gobierna un carril. Para múltiples carriles se usa $m = 1.00$ (2 carriles cargados, como en clase); con 3 carriles, $m = 0.85$ daría un momento menor.

Franjas de borde (AASHTO 4.6.2.1.4b): distancia del borde a la cara de la barrera + 0.30 m + $E/4$, sin pasar de $E/2$ ni de 1.80 m, con $E = \text{mín}(E_1;\ E_m) = 3.272$ m:

$$\text{Lado separador:} \quad E_{b,s} = 0.40 + 0.30 + \frac{3.272}{4} = 1.518\,\text{m} \ \leq\ \text{mín}(1.636;\ 1.80) \ \Rightarrow\ \boxed{E_{b,s} = 1.518\,\text{m}}$$
$$\text{Lado vereda:} \quad E_{b,v} = 2.05 + 0.30 + \frac{3.272}{4} = 3.168\,\text{m} \ \leq\ \text{mín}(1.636;\ 1.80) \ \Rightarrow\ \boxed{E_{b,v} = 1.636\,\text{m}}$$

Del lado de la vereda la franja (1.636 m) no llega a la cara de la barrera, que está a 2.05 m del borde: ningún vehículo la carga. Lleva losa, vereda, barrera, baranda y la carga peatonal.

1.9 Momentos por metro de ancho y combinaciones de carga

Franja interior: $M_{LL+IM} = 14.814\,\text{t·m/m}$ (mayor entre un carril y múltiples carriles, sección 1.8).

Franja de borde, lado separador ($E_{b,s} = 1.518$ m): la barrera ($0.2540\,\text{m}^2 \times 2.40 = 0.610\,\text{t/m}$) va en la franja; el asfalto solo cubre $E_{b,s} - 0.40 = 1.118\,\text{m}$; la carga viva es una línea de ruedas más la parte del carril que cae en la franja, con $m = 1.20$ (un carril cargado):

$$w_{DC} = 0.967 + \frac{0.610}{1.518} = 1.368\,\text{t/m} \qquad w_{DW} = 0.1707 \times \frac{1.118}{1.518} = 0.1257\,\text{t/m}$$
$$M_{LL+IM} = \frac{m\left[0.5\,(1.33)\,M_{\text{tándem}} + M_{\text{carril}}\,\dfrac{E_{b,s} - 0.40}{3.00}\right]}{E_{b,s}} = \frac{1.20\left[0.5(1.33)(28.095) + 4.422\,\dfrac{1.118}{3.00}\right]}{1.518}$$
$$= \frac{1.20\,(20.331)}{1.518} = 16.072\,\text{t·m/m}$$

Franja de borde, lado vereda ($E_{b,v} = 1.636$ m): vereda ($0.20 \times 2.40 \times 1.50 = 0.720$ t/m), barrera (0.610 t/m), baranda (0.15 t/m) y carga peatonal $PL = 3.6$ kPa $= 0.367$ t/m^2 en toda la vereda (AASHTO 3.6.1.6):

$$w_{DC} = 0.967 + \frac{0.720 + 0.610 + 0.15}{1.636} = 1.871 \text{ t/m} \qquad w_{PL} = \frac{0.367 \times 1.50}{1.636} = 0.336 \text{ t/m}$$
$$M_{DC} = 1.871 \times 4.6452 = 8.691 \text{ t·m/m} \qquad M_{PL} = 0.336 \times 4.6452 = 1.563 \text{ t·m/m}$$

Combinaciones (AASHTO Tabla 3.4.1-1):

$$\text{Resistencia I:} \quad M_u = \eta\left[1.25\,M_{DC} + 1.50\,M_{DW} + 1.75\,(M_{LL+IM} + M_{PL})\right]$$
$$\text{Servicio I:} \quad M_s = 1.00\,M_{DC} + 1.00\,M_{DW} + 1.00\,(M_{LL+IM} + M_{PL})$$

Reemplazando los momentos de cada franja:

$$M_u^{\text{int}} = 1.05\left[1.25(4.490) + 1.50(0.793) + 1.75(14.814)\right] = 1.05\,(32.727) = \boxed{34.363 \text{ t·m/m}}$$
$$M_u^{\text{sep.}} = 1.05\left[1.25(6.356) + 1.50(0.584) + 1.75(16.072)\right] = 1.05\,(36.946) = \boxed{38.794 \text{ t·m/m}}$$
$$M_u^{\text{vereda}} = 1.05\left[1.25(8.691) + 1.75(1.563)\right] = 1.05\,(13.599) = \boxed{14.279 \text{ t·m/m}}$$

Franja	Ancho (m)	M_{DC}	M_{DW}	M_{LL+IM}	M_{PL} (t·m/m)	M_u (Resist. I)	M_s (Serv. I)
Interior	1.000	4.490	0.793	14.814	–	**34.363**	20.097
Borde, lado separador	1.518	6.356	0.584	16.072	–	**38.794**	23.011
Borde, lado vereda	1.636	8.691	–	–	1.563	**14.279**	10.254

1.10 Diseño por flexión (Resistencia I)

Sección rectangular $b = 100$ cm, $d = 35.50$ cm, $\phi = 0.90$:

$$A_s = \frac{0.85\,f'_c\,b\,d}{f_y}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{2\,M_u}{\phi\,0.85\,f'_c\,b\,d^2}}\right] \qquad a = \frac{A_s f_y}{0.85\,f'_c\,b} \qquad \phi M_n = \phi A_s f_y\left(d - \frac{a}{2}\right)$$

[AASHTO 5.6.3.2]

Franja interior ($M_u = 3\,436\,305$ kg·cm):

$$\frac{2M_u}{\phi\,0.85 f'_c b d^2} = 0.1697 \quad \Rightarrow \quad A_s = \frac{0.85(420)(100)(35.50)}{4\,200}\left[1 - \sqrt{1 - 0.1697}\right] = 26.80 \text{ cm}^2/\text{m}$$
$$s = \frac{100\,A_b}{A_s} = \frac{100(5.10)}{26.80} = 19.0 \text{ cm} \Rightarrow \boxed{\varnothing\,1'' \text{ @ } 17.5 \text{ cm}} \quad (A_s = 29.14 \text{ cm}^2/\text{m})$$
$$a = \frac{29.14(4\,200)}{0.85(420)(100)} = 3.43 \text{ cm} \qquad c = \frac{a}{\beta_1} = 4.54 \text{ cm} \qquad \frac{c}{d} = 0.128 \le 0.42 \checkmark$$
$$\phi M_n = 0.90(29.14)(4\,200)\left(35.50 - \frac{3.43}{2}\right) = 37.218 \text{ t·m/m} \;\ge\; M_u = 34.363 \checkmark \; (D/C = 0.92)$$

Franja de borde, lado separador ($M_u = 3\,879\,361$ kg·cm):

$$\frac{2M_u}{\phi\,0.85 f'_c b d^2} = 0.1916 \quad \Rightarrow \quad A_s = \frac{0.85(420)(100)(35.50)}{4\,200}\left[1 - \sqrt{1 - 0.1916}\right] = 30.45 \text{ cm}^2/\text{m}$$
$$s = \frac{100(5.10)}{30.45} = 16.8 \text{ cm} \Rightarrow \boxed{\varnothing\,1'' \text{ @ } 15.0 \text{ cm}} \quad (A_s = 34.00 \text{ cm}^2/\text{m})$$
$$a = 4.00 \text{ cm} \qquad c = 5.29 \text{ cm} \qquad \frac{c}{d} = 0.149 \le 0.42 \checkmark$$

$$\phi M_n = 0.90(34.00)(4\,200)\left(35.50 - \frac{4.00}{2}\right) = 43.054\,\text{t·m/m} \;\geq\; M_u = 38.794 \;\checkmark\; (D/C = 0.90)$$

Franja de borde, lado vereda ($M_u = 1\,427\,917$ kg·cm):

$$\frac{2M_u}{\phi\, 0.85 f'_c b d^2} = 0.0705 \quad \Rightarrow \quad A_s = 10.84\,\text{cm}^2/\text{m}$$

$$s = \frac{100(5.10)}{10.84} = 47.1\,\text{cm} \;\Rightarrow\; 45.0\,\text{cm (máximo 45 cm)}$$

Por resistencia bastaría ⌀ 1″ @ 45.0 cm, pero no cumple fisuración (Servicio I). Se cierra el espaciamiento hasta cumplir: **⌀ 1″ @ 30.0 cm** ($A_s = 17.00\,\text{cm}^2/\text{m}$), $\phi M_n = 22.170\,\text{t·m/m} \geq 14.279$ ✓, $c/d = 0.075 \leq 0.42$ ✓.

1.11 Verificaciones

a) Acero mínimo (AASHTO 5.6.3.3): $\phi M_n \geq \text{mín}(M_{cr};\ 1.33\,M_u)$, con $\gamma_1 = 1.6$ y $\gamma_3 = 0.67$ (A615 Gr 60).

$$M_{cr} = \gamma_3\,\gamma_1\,f_r\,S_c = 0.67(1.6)(41.23)\,\frac{100(40)^2}{6} = 0.67(1.6)(41.23)(26\,667) = 11.786\,\text{t·m/m}$$

Interior: mín(11.786; 45.703) = 11.786 ≤ ϕM_n = 37.218 ✓ Borde sep.: 11.786 ≤ 43.054 ✓
Borde vereda: mín(11.786; 18.991) = 11.786 ≤ 22.170 ✓

Cuantía mínima (criterio de clase):

$$\rho_{\text{mín}} = 0.03\,\frac{f'_c}{f_y} = 0.03\,\frac{420}{4\,200} = 0.0030 \;\Rightarrow\; A_{s,\text{mín}} = 0.0030(100)(35.50) = 10.65\,\text{cm}^2/\text{m}$$

$A_{s,\text{mín}} = 10.65 \leq 29.14$ (interior), 34.00 (borde separador) y 17.00 cm²/m (borde vereda) ✓

b) Fisuración, Servicio I (AASHTO 5.6.7). Sección fisurada transformada, $n = 6.49$:

$$\frac{b\,y^2}{2} = nA_s(d-y) \qquad jd = d - \frac{y}{3} \qquad f_{ss} = \frac{M_s}{A_s\,jd} \leq 0.6 f_y = 2\,520\,\text{kg/cm}^2$$

$$d_c = r_e = 4.50\,\text{cm} \qquad \beta_s = 1 + \frac{d_c}{0.7\,(h - d_c)} = 1.1811 \qquad s \leq \frac{123\,000\,\gamma_e}{\beta_s\,f_{ss}} - 2d_c \;\;\text{[mm, MPa]}$$

Se usa $\gamma_e = 0.75$ (exposición clase 2, por la humedad del río; con clase 1, $\gamma_e = 1.00$, cumple con más holgura).

Franja	A_s (cm²/m)	nA_s (cm²)	y (cm)	jd (cm)	M_s (t·m/m)	f_{ss} (kg/cm²)	$s_{\text{máx}}$ (cm)	s (cm)
Interior	29.14	189.01	9.85	32.22	20.097	2 140.5	28.2	17.5 ✓
Borde sep.	34.00	220.51	10.50	32.00	23.011	2 115.0	28.7	15.0 ✓
Borde vereda	17.00	110.25	7.81	32.90	10.254	1 833.6	34.4	30.0 ✓

Ejemplo (interior): $f_{ss} = 2\,140.5\,\text{kg/cm}^2 = 209.9$ MPa, $s_{\text{máx}} = \dfrac{123\,000(0.75)}{1.1811(209.9)} - 2(45.0)$ mm $= 28.2$ cm.

c) Fatiga I (AASHTO 3.6.1.4 y 5.5.3). Un camión con $d_{1-2} = 3.00$ m y 9.00 m entre ejes traseros, $IM = 15\,\%$, franja de un carril E_1 y sin presencia múltiple (se divide entre 1.20, AASHTO 3.6.1.1.2). Con 9.00 m solo entran los ejes 1 y 2: $M = 22.484$ t·m por carril.

$$M_{fat} = \frac{(1 + 0.15)\,M}{1.20\,E_1} = \frac{1.15(22.484)}{1.20(3.385)} = 6.365\,\text{t·m/m} \qquad \Delta f = \frac{\gamma\,M_{fat}}{A_s\,jd},\quad \gamma = 1.50$$

$$f_{\text{mín}} = \frac{M_{DC} + M_{DW}}{A_s\, jd} \qquad \Delta F_{TH} = 24 - 0.33 f_{\text{mín}}\ [\text{ksi}] = 1687 - 0.33 f_{\text{mín}}\ [\text{kg/cm}^2]$$

Interior: $f_{\text{mín}} = 562.7$, $\Delta f = 1\,016.9 \le \Delta F_{TH} = 1\,501.7\,\text{kg/cm}^2$ ✓ Borde sep.: $f_{\text{mín}} = 637.8$, $\Delta f = 877.6 \le 1\,476.9\,\text{kg/cm}^2$ ✓

La franja del lado de la vereda no recibe carga vehicular, así que no se revisa por fatiga.

Con la 9.ª edición de AASHTO ($\gamma = 1.75$ y $\Delta F_{TH} = 26 - 22 f_{\text{mín}}/f_y$ ksi) también cumple: interior $1\,186.4 \le 1\,620.8$; borde $1\,023.8 \le 1\,593.1\,\text{kg/cm}^2$.

d) Cortante. Las losas diseñadas por flexión con el método de franjas de AASHTO 4.6.2.3 se consideran satisfactorias por corte (AASHTO 5.12.2.1), así que no se diseña refuerzo transversal por corte.

1.12 Acero de distribución y de temperatura

Refuerzo transversal inferior (distribución), como porcentaje del acero principal:

$$\%\, A_{s,\text{dist}} = \frac{1750}{\sqrt{S}} = \frac{1750}{\sqrt{6\,096}} = 22.41\,\% \le 50\,\% \qquad \text{[AASHTO 9.7.3.2]}$$

$$A_{s,\text{dist}} = 22.41\,\% \times 34.00 = 7.62\,\text{cm}^2/\text{m} \;\Rightarrow\; \boxed{\varnothing\, 5/8''\ @\ 25.0\,\text{cm}} \quad (8.00\,\text{cm}^2/\text{m})$$

Se calcula con el mayor A_s colocado (franja de borde) para usar un solo espaciamiento en todo el ancho; va transversal, en la cara inferior, sobre el acero principal.

Refuerzo superior por temperatura (fórmula de clase, $b = 1000$ mm, h en mm, f_y en MPa):

$$A_{st} = \frac{0.75\, b\, h}{f_y} = \frac{0.75(1000)(400)}{411.9} = 728.4\ \text{mm}^2/\text{m} = 7.28\,\text{cm}^2/\text{m}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\varnothing\, 1/2''\ @\ 17.5\,\text{cm}} \quad (7.37\,\text{cm}^2/\text{m})$$

Va en la cara superior, en ambas direcciones.

1.13 Gálibo hidráulico

El fondo de la losa debe quedar por lo menos 2.50 m sobre el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME):

$$\text{Cota de rasante} \;\ge\; \text{NAME} + 2.50 + t + e_{asf} = \text{NAME} + 2.50 + 0.40 + 0.0762 = \boxed{\text{NAME} + 2.976\,\text{m}}$$

El NAME sale del estudio hidrológico; con él se fija la altura de los estribos.

1.14 Resumen

Vía	Autopista de Segunda Clase; dos puentes gemelos de $W = 15.65$ m, $N_L = 3$
Sección	baranda 0.15 + vereda 1.50 + barrera 0.40 + berma 3.00 + calzada 7.20 + berma 3.00 + barrera 0.40 = 15.65 m
Superestructura	losa maciza simplemente apoyada, $L = 6.096$ m, $t = 0.40$ m, $f'_c = 420\,\text{kg/cm}^2$
Momentos de diseño	$M_u = 34.363$ (interior), 38.794 (borde separador) y 14.279 t·m/m (borde vereda)
Acero principal inferior	$\varnothing\,1''$ @ 17.5 cm (interior y borde separador, 1.518 m) $\varnothing\,1''$ @ 30.0 cm (borde vereda, 1.636 m)
Distribución inferior	$\varnothing\,5/8''$ @ 25.0 cm, transversal
Temperatura superior	$\varnothing\,1/2''$ @ 17.5 cm, en ambas direcciones
Rasante	$\geq$ NAME + 2.976 m

1.15 Cuadro de verificaciones (demanda / capacidad)

Verificación	Demanda	Capacidad	Unidad	D/C	Estado
Resistencia I, $M_u \leq \phi M_n$ (franja interior)	34.36	37.22	t·m/m	0.92	**CUMPLE**
Ductilidad $c/d \leq 0.42$ (franja interior)	0.128	0.420		0.30	**CUMPLE**
Acero mínimo mín$(M_{cr};\, 1.33M_u) \leq \phi M_n$ (franja interior)	11.79	37.22	t·m/m	0.32	**CUMPLE**
Cuantía mínima $\rho \geq 0.03\, f'_c/f_y$ (franja interior)	10.65	29.14	cm^2/m	0.37	**CUMPLE**
Servicio I, $f_{ss} \leq 0.6 f_y$ (franja interior)	2 140.47	2 520.00	kg/cm^2	0.85	**CUMPLE**
Fisuración, $s \leq s_{\text{máx}}$ (franja interior)	17.50	28.21	cm	0.62	**CUMPLE**
Fatiga I, $\Delta f \leq \Delta F_{TH}$ (franja interior)	1 016.91	1 501.68	kg/cm^2	0.68	**CUMPLE**
Resistencia I, $M_u \leq \phi M_n$ (franja borde separador)	38.79	43.05	t·m/m	0.90	**CUMPLE**
Ductilidad $c/d \leq 0.42$ (franja borde separador)	0.149	0.420		0.35	**CUMPLE**
Acero mínimo mín$(M_{cr};\, 1.33M_u) \leq \phi M_n$ (franja borde separador)	11.79	43.05	t·m/m	0.27	**CUMPLE**
Cuantía mínima $\rho \geq 0.03\, f'_c/f_y$ (franja borde separador)	10.65	34.00	cm^2/m	0.31	**CUMPLE**
Servicio I, $f_{ss} \leq 0.6 f_y$ (franja borde separador)	2 115.03	2 520.00	kg/cm^2	0.84	**CUMPLE**
Fisuración, $s \leq s_{\text{máx}}$ (franja borde separador)	15.00	28.66	cm	0.52	**CUMPLE**
Fatiga I, $\Delta f \leq \Delta F_{TH}$ (franja borde separador)	877.57	1 476.88	kg/cm^2	0.59	**CUMPLE**
Resistencia I, $M_u \leq \phi M_n$ (franja borde vereda)	14.28	22.17	t·m/m	0.64	**CUMPLE**
Ductilidad $c/d \leq 0.42$ (franja borde vereda)	0.075	0.420		0.18	**CUMPLE**
Acero mínimo mín$(M_{cr};\, 1.33M_u) \leq \phi M_n$ (franja borde vereda)	11.79	22.17	t·m/m	0.53	**CUMPLE**
Cuantía mínima $\rho \geq 0.03\, f'_c/f_y$ (franja borde vereda)	10.65	17.00	cm^2/m	0.63	**CUMPLE**
Servicio I, $f_{ss} \leq 0.6 f_y$ (franja borde vereda)	1 833.64	2 520.00	kg/cm^2	0.73	**CUMPLE**
Fisuración, $s \leq s_{\text{máx}}$ (franja borde vereda)	30.00	34.44	cm	0.87	**CUMPLE**
Acero de distribución	7.62	8.00	cm^2/m	0.95	**CUMPLE**
Acero de temperatura (cara superior)	7.28	7.37	cm^2/m	0.99	**CUMPLE**

PREGUNTA 02 — Reacción y momento máximo por el Teorema de Barré

2.1 Datos

Vehículo de 5 ejes: 7 — 3.50 m — 9 — 1.30 m — 9 — 4.50 m — 9 — 1.30 m — 9 (t). Luz $L = 20$ ft $= 6.096$ m. Largo del vehículo $= 3.50 + 1.30 + 4.50 + 1.30 = 10.60$ m $> L$: **nunca están todos los ejes sobre el puente**, así que hay que ver qué grupo de ejes cabe en cada posición.

2.2 Reacción máxima

La reacción $R_A = \sum P_i\,(L - x_i)/L$ varía linealmente mientras no entre ni salga un eje, así que su máximo ocurre con un eje sobre el apoyo. Se prueba cada eje sobre el apoyo, con el vehículo en ambos sentidos:

Sentido	Eje sobre el apoyo	Ejes sobre la luz	R_A (t)
directo	1	1, 2, 3	12.746
directo	2	2, 3, 4	16.518
directo	3	3, 4, 5	11.793
directo	4	4, 5	16.081
directo	5	5	9.000
inverso	5	3, 4, 5	16.518
inverso	4	2, 3, 4	11.793
inverso	3	1, 2, 3	17.569
inverso	2	1, 2	11.981
inverso	1	1	7.000

Gobierna el eje 3 sobre el apoyo, con los ejes 1 y 2 sobre la luz:

$$R_{\text{máx}} = 9 \cdot \frac{6.096 - 0.00}{6.096} + 9 \cdot \frac{6.096 - 1.30}{6.096} + 7 \cdot \frac{6.096 - 4.80}{6.096} = \boxed{17.569\,\text{t}}$$

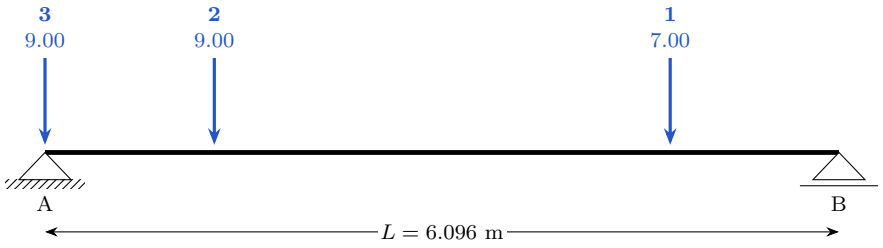


Figura 4: Posición de la reacción máxima en el apoyo A (en gris, los ejes fuera de la luz).

2.3 Momento máximo (Teorema de Barré)

Para cada grupo de ejes contiguos que cabe en la luz y cada eje crítico se ubica el centro de la luz en el punto medio entre el eje y la resultante del grupo ($x = L/2 + e/2$). La posición es válida solo si en ella están sobre la luz exactamente los ejes del grupo:

Grupo	Eje crítico	R (t)	e (m)	x crítico (m)	¿Posición válida?	M (t·m)
1–2	1	16.00	-1.969	2.064	sí	11.177
1–2	2	16.00	1.531	3.814	no	–
1–2–3	1	25.00	-2.988	1.554	no	–
1–2–3	2	25.00	0.512	3.304	no	–
1–2–3	3	25.00	1.812	3.954	no	–
2–3	2	18.00	-0.650	2.723	sí	21.894
2–3	3	18.00	0.650	3.373	sí	21.894
2–3–4	2	27.00	-2.367	1.865	no	–
2–3–4	3	27.00	-1.067	2.515	no	–
2–3–4	4	27.00	3.433	4.765	no	–
3–4	3	18.00	-2.250	1.923	no	–
3–4	4	18.00	2.250	4.173	no	–
3–4–5	3	27.00	-3.433	1.331	no	–
3–4–5	4	27.00	1.067	3.581	no	–
3–4–5	5	27.00	2.367	4.231	no	–
4–5	4	18.00	-0.650	2.723	sí	21.894
4–5	5	18.00	0.650	3.373	sí	21.894

Los grupos de tres ejes no son válidos: al ubicarlos según Barré, un eje del grupo queda fuera o entra otro eje. Las posiciones válidas son los ejes dobles 2–3 y 4–5 (9 t + 9 t a 1.30 m):

$$M_{\text{máx}} = \frac{2P}{L}\left(\frac{L}{2} - \frac{s}{4}\right)^2 = \frac{2(9)}{6.096}\left(\frac{6.096}{2} - \frac{1.30}{4}\right)^2 = \boxed{21.894\,\text{t·m}}$$

bajo el eje 2, a $x = 2.723$ m del apoyo (0.325 m del centro de la luz).

Reacciones en la posición de Barré. La resultante de los ejes 2 y 3 ($R = 18.00$ t) queda a $\bar{x} = 3.373$ m del apoyo A:

$$R_A = \frac{R\,(L - \bar{x})}{L} = \frac{18.00\,(6.096 - 3.373)}{6.096} = 8.040\,\text{t} \qquad R_B = R - R_A = 18.00 - 8.040 = 9.960\,\text{t}$$

$$M_{\text{máx}} = R_A \cdot x = 8.040 \times 2.723 = 21.894\,\text{t·m}\ \checkmark$$

Comparación: un eje de 9 t solo al centro da $PL/4 = 13.716$ t·m, y con el eje 2 al centro (el eje 3 también sobre la luz) se obtiene 21.582 t·m; ambos son menores. Un barrido numérico del vehículo cada 1 mm confirma $M_{\text{máx}} = 21.894$ t·m.

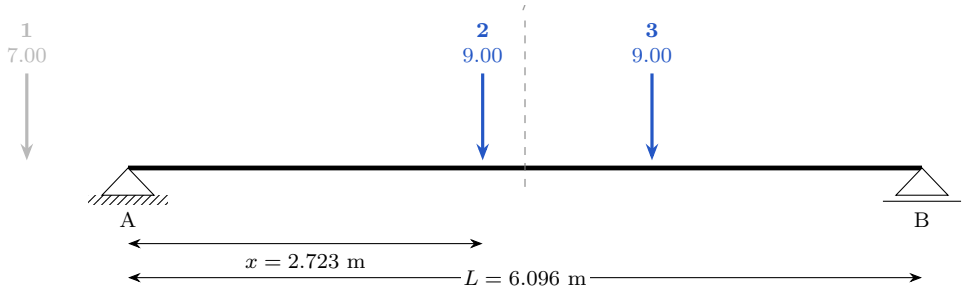


Figura 5: Posición de Barré para el momento máximo (eje doble 2–3).

Respuestas, Pregunta 02: $R_{\text{máx}} = 17.569$ t $\qquad M_{\text{máx}} = 21.894$ t·m
En la posición de Barré: $R_A = 8.040$ t y $R_B = 9.960$ t.

Cálculos generados con `puente_losa.py` *(mismos datos que este documento). Supuestos por confirmar: espesor de vereda de 0.20 m (1.2), factor de exposición γ_e (1.11-b) y edición de AASHTO para Fatiga (1.11-c).*